



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

(compteu 0 si multipliquen la P^{-1} pel costat equivocat), i 0,75 pels càlculs i el resultat final.

Comentaris: En cadascun dels apartats, si donen directament el resultat final sense indicar/explicar els passos seguits, compteu 0 punts encara que el resultat sigui correcte (d'aquest problema es pot trobar la resposta amb la calculadora sense entendre res, per això l'enunciat demana explícitament detallar el procediment seguit). Alternativament, la inversa pot calcular-se també pel mètode de Gauss. I, tot i que és més llarg, poden trobar la matriu X plantejant-la amb nou incògnites i buscant-les directament, resolent l'equació corresponent casella per casella. Compteu bé si usen aquests altres mètodes, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben explicat.

3.

a)

La derivada és $f'_a(x) = 2ax + 2$ i el pendent en el punt d'abscissa $x = 1$ és $f'_a(1) = 2a + 2$. Com que el punt de tangència és $(1, f_a(1)) = (1, 7)$, l'equació de la recta tangent serà $y - 7 = (2a + 2)(x - 1)$. Per tal que aquesta recta passi pel punt $(2, 13)$ cal que $13 - 7 = (2a + 2)(2 - 1)$, és a dir, $6 = 2a + 2$ i, per tant, $a = 2$.

(b) Per trobar els punts de tall d'aquestes dues paràboles, hem de resoldre l'equació de segon grau $f_1(x) = f_3(x)$:

$$x^2 + 2x + 4 = 3x^2 + 2x + 2 \rightarrow 2x^2 - 2 = 0 \rightarrow x = \pm 1.$$

Els punts de tall són $(1, f_1(1)) = (1, 7)$ i $(-1, f_1(-1)) = (-1, 3)$.

c)

L'àrea demanada és la integral

$$A = \int_{-1}^1 (f_1(x) - f_3(x)) dx = \int_{-1}^1 ((x^2 + 2x + 4) - (3x^2 + 2x + 2)) dx =$$
$$\int_{-1}^1 (-2x^2 + 2) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^1 = \left(-\frac{2}{3} + 2 \right) - \left(\frac{2}{3} - 2 \right) = \frac{8}{3} u^2.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per la derivada, 0,25 per calcular l'equació de la recta tangent en funció del paràmetre, 0,25 per plantejar l'equació, i 0,25 pel valor final. (b) Compteu 0,25 pel planteig de l'equació correcta i 0,25 per donar els dos punts